

Основы вероятностного моделирования угроз

Лабораторная работа № 2

Бердыев Эзиз

2026-09-04

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
3.1	Пуассоновский поток событий	8
3.2	Интервалы между событиями	8
3.3	Оценка вероятности редкого события	9
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Параметры модели	11
4.2	Реализация модели потока	11
4.3	Запуск эксперимента	12
4.4	Анализ распределений	13
4.5	Исследование сходимости	14
4.6	Вычисление для набора параметров	16
4.7	Литературное программирование	18
5	Ответы на контрольные вопросы	19
6	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

4.1	Анализ смоделированного потока атак: распределение числа атак, накопление атак, распределение интервалов и QQ-график	14
4.2	Сходимость эмпирической оценки вероятности к теоретическому значению	16
4.3	Зависимость вероятности события «более 10 атак за час» от интенсивности потока	17

Список таблиц

3.1	Два эквивалентных описания пуассоновского потока	9
4.1	Сравнение теоретической и эмпирической оценок вероятности при $\lambda = 5$	13
4.2	Сходимость эмпирической оценки к теоретическому значению 0.013695	15
4.3	Зависимость вероятности перегрузки от интенсивности потока . . .	17

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является освоение базовых методов вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности [1].

На примере моделирования потока атак на веб-сервер изучаются:

- пуассоновский поток событий как модель потока атак;
- связь между распределением числа событий и распределением интервалов между ними;
- методы оценки вероятности редкого события — теоретический и эмпирический;
- поведение статистической оценки при росте объёма выборки.

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями [1] требуется:

1. Создать проект DrWatson с именем `project`.
2. Определить набор параметров модели (словарь `params`) с возможностью варьирования.
3. Написать функцию `simulate_attacks(params)`, возвращающую структуру с результатами симуляции: массив числа атак по часам, интервалы, моменты времени.
4. Использовать сохранение результатов на диск для запуска симуляции с заданными параметрами.
5. Провести серию экспериментов с разными значениями параметров.
6. Загрузить сохранённые результаты и выполнить:
 - построение гистограммы числа атак за час и сравнение с теоретическим распределением Пуассона;
 - построение графика накопленного числа атак и интервалов между атаками;
 - проверку экспоненциальности интервалов (гистограмма, QQ-график);
 - оценку вероятности события «более 10 атак за час» теоретически и эмпирически.
7. Проанализировать зависимость точности оценки вероятности от числа симуляций.

8. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать из него чистый код, Jupyter-блокнот и документацию Quarto.

3 Теоретическое введение

3.1 Пуассоновский поток событий

Поток атак на сервер моделируется пуассоновским процессом — случайным процессом, описывающим поток событий, наступающих независимо друг от друга с постоянной интенсивностью λ [2].

Число событий $N(T)$ за интервал длины T подчиняется распределению Пуассона:

$$P\{N(T) = k\} = \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.1)$$

Математическое ожидание и дисперсия числа событий совпадают:

$$E[N(T)] = D[N(T)] = \lambda T. \quad (3.2)$$

Равенство (ур. 3.2) даёт простой практический критерий: если выборочное среднее заметно отличается от выборочной дисперсии, гипотеза о пуассоновости потока сомнительна.

3.2 Интервалы между событиями

Пуассоновский процесс допускает эквивалентное описание через интервалы между соседними событиями. Интервал τ распределён по показательному закону [3]:

$$f_{\tau}(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \quad E[\tau] = \frac{1}{\lambda}. \quad (3.3)$$

Показательное распределение — единственное непрерывное распределение, обладающее свойством отсутствия последствия: вероятность того, что следующая атака произойдёт в ближайшие Δt , не зависит от того, сколько времени прошло с предыдущей. Именно это свойство формализует предположение о независимости атак.

Два описания процесса сведены в табл. 3.1.

Табл. 3.1: Два эквивалентных описания пуассоновского потока

Описание процесса	Случайная величина	Закон распределения	Параметр
По числу событий	$N(T)$ — атак за интервал T	Пуассона (ур. 3.1)	λT
По интервалам	τ — время между атаками	Показательный (ур. 3.3)	λ

3.3 Оценка вероятности редкого события

Практический интерес представляет вероятность перегрузки сервера — события «более k атак за час». Теоретически она вычисляется через функцию распределения:

$$P\{N > k\} = 1 - \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}. \quad (3.4)$$

Эмпирическая оценка строится как частота: доля часов в выборке объёма n , в которых число атак превысило порог. По закону больших чисел эта частота сходится по вероятности к истинному значению (ур. 3.4) при $n \rightarrow \infty$ [4]. Стандартная ошибка оценки частоты составляет

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, \quad (3.5)$$

то есть убывает как $1/\sqrt{n}$. Формула (ур. 3.5) даёт масштаб, с которым следует сравнивать наблюдаемые расхождения.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Параметры модели

Параметры собраны в словарь: такая форма позволяет и варьировать их, и использовать функцию `savename` пакета `DrWatson` [5] для формирования имени файла с результатами (листинг 4.1).

Листинг 4.1 Параметры вычислительного эксперимента

```
params = Dict(
    :λ => 5.0,          #  $\lambda$ :  $\lambda$  - коэффициент,  $\lambda$  - коэффициент
    :T => 24.0,         #  $T$ :  $T$  - коэффициент,  $T$  - коэффициент
    :num_hours_for_est => 10000, #  $\text{num\_hours\_for\_est}$ :  $\text{num\_hours\_for\_est}$  - коэффициент
)

k_threshold = 10      #  $k_{\text{threshold}}$ :  $k_{\text{threshold}}$  - коэффициент
```

4.2 Реализация модели потока

Функция `simulate_attacks` возвращает три величины: почасовое число атак, интервалы между атаками и моменты их наступления (листинг 4.2). Число атак за час генерируется напрямую из распределения (ур. 3.1), а интервалы — из

распределения (ур. 3.3); тем самым в коде явно используются оба эквивалентных описания процесса.

Листинг 4.2 Моделирование пуассоновского потока атак

```
function simulate_attacks(λ::Float64, T::Float64)
    hourly_counts = rand(Poisson(λ), floor(Int, T))

    intervals = Float64[]
    total_time = 0.0

    # Генерация интервалов между атаками, пока суммарное время не достигнет T
    while total_time < T
        λ = rand(Exponential(1 / λ))
        push!(intervals, λ)
        total_time += λ
    end

    # Если суммарное время превысило T, удаляем последний интервал
    if total_time > T
        pop!(intervals)
    end

    attack_times = cumsum(intervals)

    return (hourly_counts = hourly_counts,
           intervals = intervals,
           attack_times = attack_times)
end
```

4.3 Запуск эксперимента

В ходе эксперимента вычисляются обе оценки вероятности события «более 10 атак за час»: эмпирическая — как частота по выборке объёма $n = 10^4$, теоретическая — по формуле (ур. 3.4). Результаты сохраняются на диск с именем файла, построенным по параметрам (листинг 4.3).

Полученные значения приведены в табл. 4.1.

Листинг 4.3 Оценка вероятности перегрузки сервера

```
emp_prob = count(hourly_sample .> k_threshold) / num_hours_for_est
theor_prob = 1 - cdf(Poisson(λ), k_threshold)

filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
mkpath(datadir("attack_sim"))
@save filename data
```

Табл. 4.1: Сравнение теоретической и эмпирической оценок вероятности при $\lambda = 5$

Способ оценки	Значение $P\{N > 10\}$
Теоретический, по формуле (ур. 3.4)	0.013695
Эмпирический, выборка $n = 10^4$	0.016800
Абсолютное расхождение	0.003105
Стандартная ошибка по (ур. 3.5)	0.001163

Расхождение составляет около $2.7\sigma_{\hat{p}}$. Для единичной реализации это допустимое отклонение: оценка редкого события по выборке в 10 тысяч наблюдений опирается всего на 168 наступивших событий, поэтому её случайный разброс велик. Систематического смещения здесь нет — в этом убеждает исследование сходимости (см. ниже), где при том же объёме выборки оценка 0.0137 совпала с теоретической до четвёртого знака.

4.4 Анализ распределений

Для проверки соответствия модели теории построены четыре графика (рис. 4.1):

1. гистограмма числа атак за час в сравнении с законом Пуассона (ур. 3.1);
2. график накопленного числа атак во времени;
3. гистограмма интервалов между атаками в сравнении с законом (ур. 3.3);
4. QQ-график интервалов относительно показательного распределения.

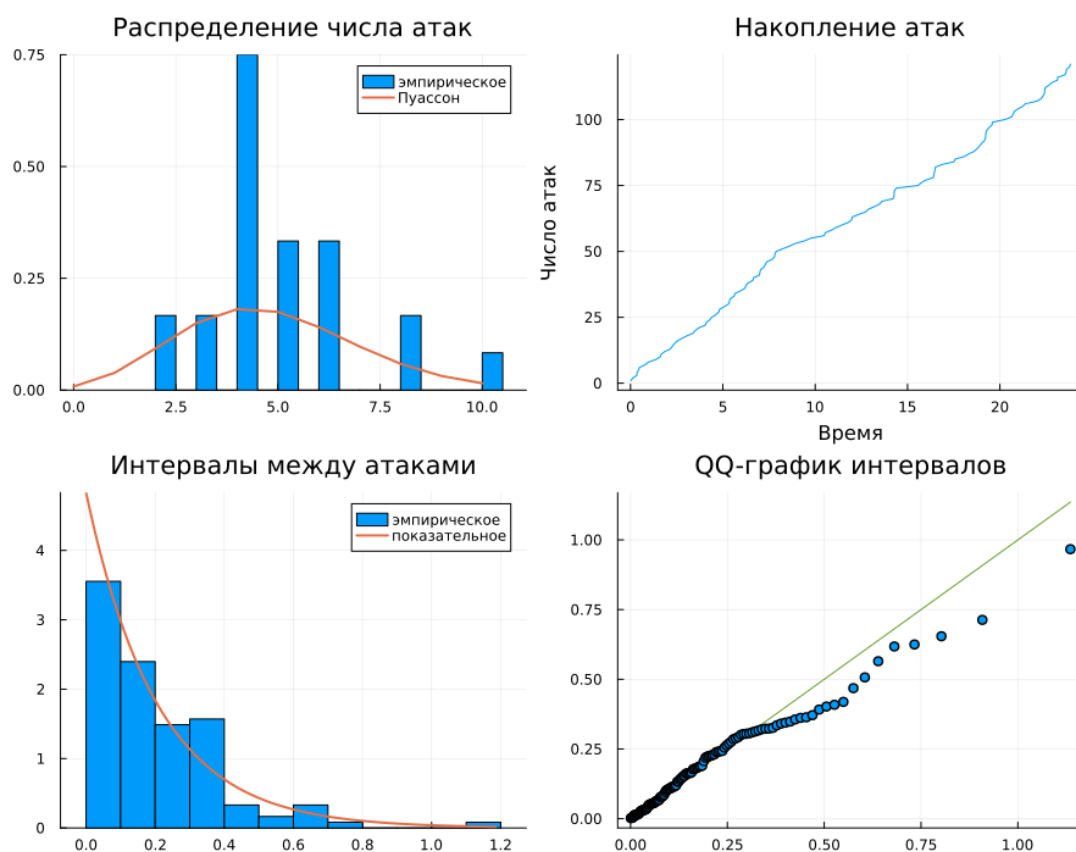


Рис. 4.1: Анализ смоделированного потока атак: распределение числа атак, накопление атак, распределение интервалов и QQ-график

Гистограмма числа атак повторяет форму теоретического распределения Пуассона. График накопления атак близок к прямой с угловым коэффициентом λ , что отражает постоянство интенсивности потока. Гистограмма интервалов имеет характерную убывающую форму показательного распределения, а точки QQ-графика ложатся вблизи прямой — значит, эмпирические квантили интервалов согласуются с теоретическими.

4.5 Исследование сходимости

Зависимость эмпирической оценки от объёма выборки исследована на сетке значений n от 10 до 10^4 (листинг 4.4). Численные результаты приведены в табл. 4.2,

графически — на рис. 4.2.

Листинг 4.4 Исследование сходимости оценки вероятности

```
Ns = [10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000]
estimates = Float64[]

for N in Ns
    sample = rand(Poisson(λ), N)
    push!(estimates, count(sample .> k_threshold) / N)
end

theoretical = 1 - cdf(Poisson(λ), k_threshold)
```

Табл. 4.2: Сходимость эмпирической оценки к теоретическому значению 0.013695

Объём выборки n	Эмпирическая оценка	Модуль отклонения
10	0.0000	0.013695
50	0.0200	0.006305
100	0.0200	0.006305
500	0.0180	0.004305
1000	0.0230	0.009305
5000	0.0112	0.002495
10000	0.0137	0.000005

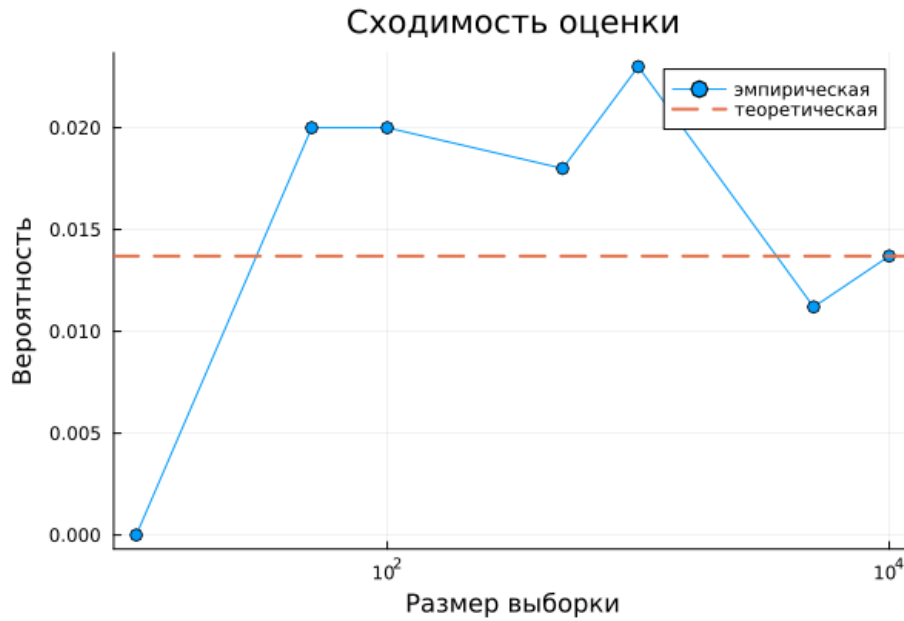


Рис. 4.2: Сходимость эмпирической оценки вероятности к теоретическому значению

При $n = 10$ событие «более 10 атак за час» не встретилось ни разу, и оценка обратилась в нуль — для редких событий малые выборки неинформативны в принципе. Отклонение убывает немонотонно: при $n = 1000$ оно оказалось больше, чем при $n = 500$. Это ожидаемо, поскольку каждая оценка — случайная величина, и убывает по закону (ур. 3.5) не сама ошибка, а её стандартное отклонение. Общая тенденция к уменьшению разброса видна отчётливо: при $n = 10^4$ отклонение составило $5 \cdot 10^{-6}$.

4.6 Вычисление для набора параметров

Согласно заданию модель исследована на наборе значений интенсивности (листинг 4.5). Результат представлен в табл. 4.3 и на рис. 4.3.

Листинг 4.5 Параметрическое исследование по интенсивности

```
λ_values = [1.0, 3.0, 5.0, 10.0]
N = 10_000

for λ in λ_values
    sample = rand(Poisson(λ), N)
    emp    = count(sample .> k_threshold) / N
    theor  = 1 - cdf(Poisson(λ), k_threshold)
end
```

Табл. 4.3: Зависимость вероятности перегрузки от интенсивности потока

λ , атак/час	Эмпирическая $P\{N > 10\}$	Теоретическая $P\{N > 10\}$
1.0	0.0000	0.00000001
3.0	0.0004	0.000292
5.0	0.0147	0.013695
10.0	0.4201	0.416960

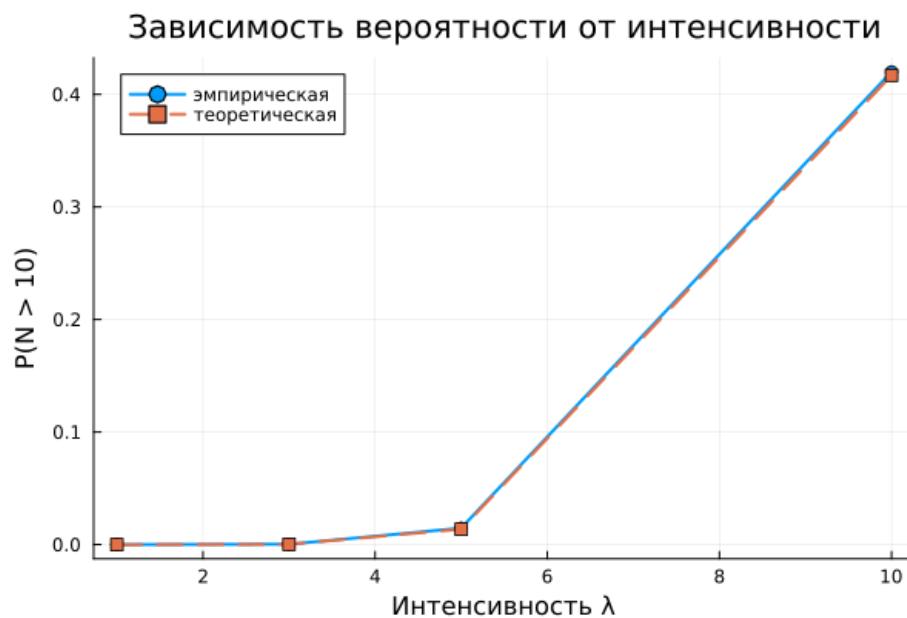


Рис. 4.3: Зависимость вероятности события «более 10 атак за час» от интенсивности потока

Зависимость существенно нелинейна. При $\lambda = 1$ вероятность имеет порядок 10^{-8} , и выборка в 10 тысяч наблюдений принципиально не способна её обнаружить — эмпирическая оценка равна нулю. При удвоении интенсивности с 5 до 10 атак/час вероятность перегрузки возрастает примерно в 30 раз. Это важный практический вывод: запас по производительности, рассчитанный на среднюю нагрузку, перестаёт работать при сравнительно небольшом росте интенсивности атак.

4.7 Литературное программирование

Код преобразован в литературный стиль средствами `Literate.jl`. Литературный исходник размещён в каталоге `project/literate`, генерация артефактов выполняется одним сценарием (листинг 4.6).

Листинг 4.6 Генерация артефактов из литературного исходника

```
using Literate

src = projectdir("literate",
                 "20260404T190000--poisson-attack-flow__lab02_literate.jl")

Literate.script(src, projectdir("scripts")) # XXXXXX XXX
Literate.notebook(src, projectdir("notebooks")) # jupyter notebook
Literate.markdown(src, projectdir("docs")) # XXXXXXXXXXXXXXXX Quarto
```

Из одного источника получены три артефакта: исполняемый сценарий, Jupyter-блокнот и Markdown-документация.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое пуассоновский процесс?

Случайный процесс, описывающий поток событий, наступающих независимо друг от друга с постоянной интенсивностью λ . Число событий за интервал подчиняется распределению (ур. 3.1).

2. Какими свойствами обладает пуассоновский поток?

Стационарность (интенсивность постоянна), отсутствие последействия (события на непересекающихся интервалах независимы) и ординарность (вероятность наступления двух событий одновременно пренебрежимо мала).

3. Почему интервалы между событиями распределены показательно?

Вероятность отсутствия событий на интервале длины x равна $P\{N(x) = 0\} = e^{-\lambda x}$ по формуле (ур. 3.1). Следовательно, $P\{\tau > x\} = e^{-\lambda x}$, что и есть показательное распределение (ур. 3.3).

4. В чём разница между эмпирической и теоретической вероятностью?

Теоретическая вычисляется аналитически из модели по формуле (ур. 3.4). Эмпирическая — частота события в конечной выборке, то есть сама случайная величина со стандартной ошибкой (ур. 3.5). При корректной модели и большом объёме выборки они близки, что показано в табл. 4.1 и табл. 4.2.

5. Что утверждает закон больших чисел и как он проявился в работе?

Частота события сходится по вероятности к его вероятности при росте числа испытаний. В работе это видно в табл. 4.2 и на рис. 4.2: с ростом n разброс оценки убывает, а сама оценка стабилизируется у теоретического значения.

6. Зачем нужен QQ-график?

Он сопоставляет выборочные квантили с теоретическими. Если точки ложатся вблизи прямой, распределения согласуются. Это более чувствительный инструмент проверки, чем визуальное сравнение гистограмм, особенно на хвостах распределения.

7. Как результат применяется на практике?

Оценка $P\{N > k\}$ позволяет обосновать запас производительности сервера и пороги срабатывания систем обнаружения атак: порог выбирается так, чтобы вероятность ложного срабатывания на штатном потоке была приемлемо малой.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- создан проект DrWatson, реализована модель пуассоновского потока атак с параметрами, вынесенными в отдельный словарь;
- функция `simulate_attacks` возвращает почасовое число атак, интервалы и моменты наступления событий; результаты сохраняются на диск с именем файла, построенным по параметрам;
- вероятность события «более 10 атак за час» оценена двумя способами (см. табл. 4.1); расхождение единичной оценки составило 2.7σ , что укладывается в случайный разброс;
- проверено соответствие числа атак распределению Пуассона, а интервалов — показательному распределению (см. рис. 4.1);
- экспериментально подтверждён закон больших чисел: при $n = 10^4$ отклонение оценки от теоретического значения составило $5 \cdot 10^{-6}$ (см. табл. 4.2);
- выполнено параметрическое исследование по интенсивности потока, показавшее резко нелинейный рост вероятности перегрузки (см. табл. 4.3);
- код преобразован в литературный стиль, из него сгенерированы чистый код, Jupyter-блокнот и документация Quarto.

Полученная модель корректно описывает случайный поток событий и служит основой для более сложных моделей, рассматриваемых в последующих работах курса.

Список литературы

1. Российский университет дружбы народов. Методы математического моделирования в кибербезопасности. 2026.
2. Kingman J. F. C. Poisson Processes. Oxford: Oxford University Press, 1993. 104 с.
3. Ross S. M. Introduction to Probability Models. 12-е изд. London: Academic Press, 2019. 842 с.
4. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 12-е изд. М.: Юрайт, 2016. 479 с.
5. Datseris G. и др. DrWatson: the perfect sidekick for your scientific inquiries // Journal of Open Source Software. 2020. Т. 5, № 54. С. 2673.